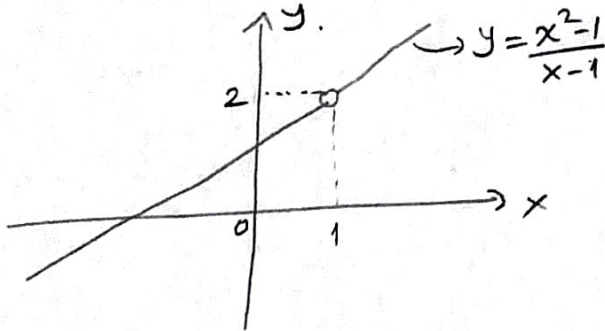


Bir Fonksiyonun Limiti ve Limit Kuralları

Fonksiyon Değerlerinin Limitleri

Ör: $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ fonksiyonunun $x=1$ noktası civarındaki davranışı nasıldır.



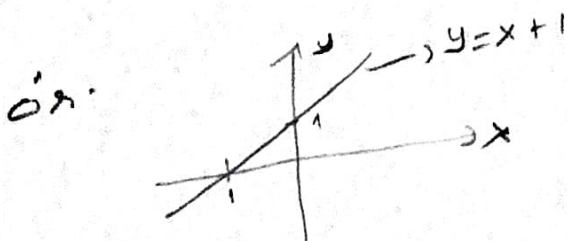
$x \neq 1$ için $f(x)$ tanımlı
 $f(1)$ tanımlı olmasa bile
 1 'e yakın değerler alınarak
 $f(x)$ in değerini 2 'ye
 yakın değerler yapabiliriz

Tanım: $f(x)$ in x_0 civarında (x_0 'da olmayabilir) bir açık aralıkta tanımlı olduğunu kabul edelim x_0 'a yeterince yakın x değerleri için $f(x)$ keyfi bir L değerine yaklaşıyor ise $x \rightarrow x_0$ iken $f(x) \rightarrow L$ değerine yaklaştığını söyleyebiliriz ve

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

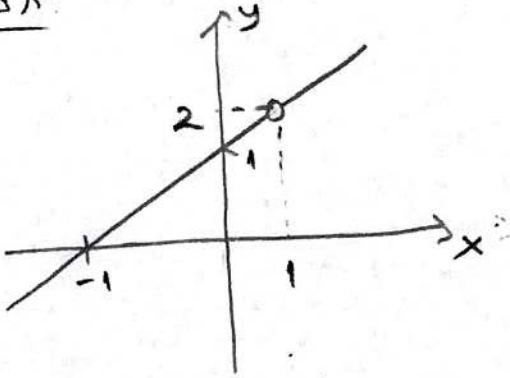
şeklinde gösteririz.

Ör: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2.$

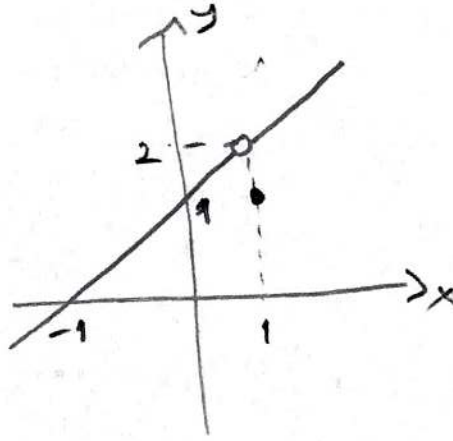


$$\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2.$$

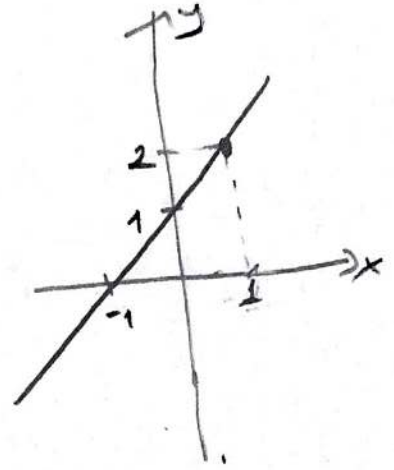
Ör:



$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$



$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

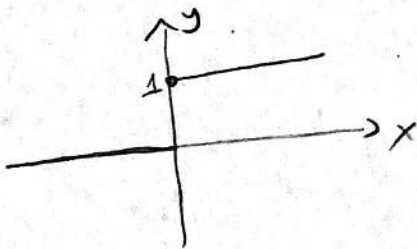


$$h(x) = x + 1$$

Üç fonksiyonda aynı limite sahiptir. $x, 1$ 'e yaklaştıkça hepsinin limiti 2'dir. Sadece $h(x)$ fonksiyonunun $x=1$ için aldığı değer ile limit değeri aynıdır.

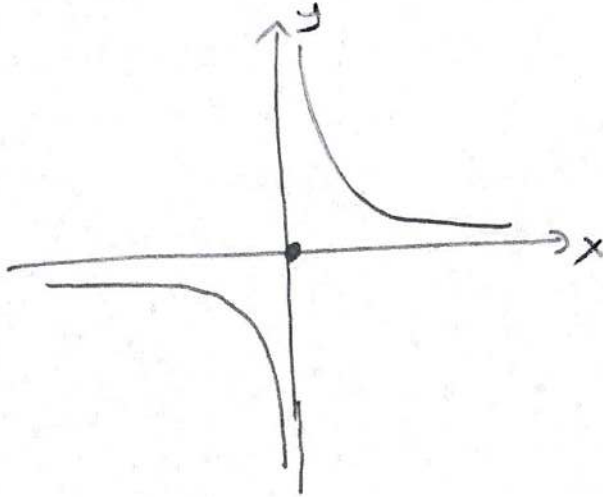
Ör: Aşağıdaki fonksiyonların $x \rightarrow 0$ iken davranışlarını inceleyiniz.

$$(a) \quad u(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$



$u(x)$ fonksiyonunun $x \rightarrow 0$ iken limiti yoktur.

$$(b) \quad g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$



$x \rightarrow 0$ iken $g(x)$ in limiti yoktur.

Limit Kuralları

Eğer L, M, c ve k reel sayılar ve

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{ve} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = M \quad \text{ise}$$

$$i) \quad \lim_{x \rightarrow c} (f(x) \mp g(x)) = L \mp M$$

$$ii) \quad \lim_{x \rightarrow c} (k f(x)) = k L$$

$$iii) \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$$

$$iv) \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

$$v) \quad \lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n \quad (n \in \mathbb{Z}^+)$$

$$vi) \quad \lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} \quad (n \in \mathbb{Z}^+ \text{ ve } n \text{ çift ise } L > 0 \text{ şartı ile})$$

$$\text{Ör: } \lim_{x \rightarrow -7} 2x+5 = \lim_{x \rightarrow -7} 2x + \lim_{x \rightarrow -7} 5 = -14+5 = -9$$

$$\text{Ör: } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x+6} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x+3}{\lim_{x \rightarrow 2} x+6} = \frac{5}{8}$$

$$\text{Ör: } \lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2-3} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow -2} 4x^2-3} = \sqrt{13}$$

$$\begin{aligned} \text{Ör: } \lim_{x \rightarrow c} x^3+4x^2-3 &= \lim_{x \rightarrow c} x^3 + \lim_{x \rightarrow c} 4x^2 - \lim_{x \rightarrow c} 3 \\ &= c^3 + 4c^2 - 3 \end{aligned}$$

$$\text{Ör: } \lim_{x \rightarrow c} \frac{x^4+x^2-1}{x^2+5} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} x^4+x^2-1}{\lim_{x \rightarrow c} x^2+5} = \frac{c^4+c^2-1}{c^2+5}$$

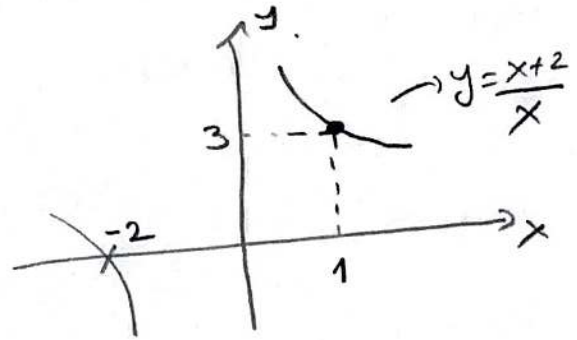
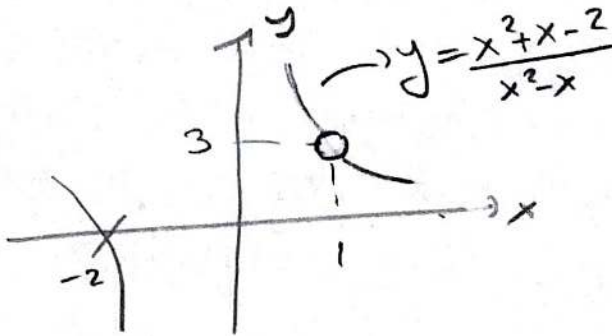
Rasyonel Fonksiyonların Limitleri

Eğer $P(x)$ ve $Q(x)$ polinomlar ise $Q(c) \neq 0$ ise.
0 halde.

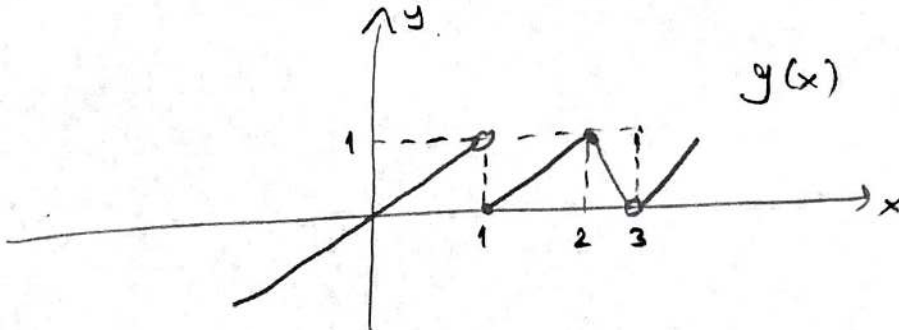
$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

$$\text{Ör: } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+4x^2-3}{x^2+5} = \frac{(-1)^3+4(-1)^2-3}{(-1)^2+5} = \frac{0}{6} = 0$$

$$\text{Ör: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2) \cdot \cancel{(x-1)}}{x \cdot \cancel{(x-1)}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x} = 3$$



Ör: $g(x)$ fonksiyonunun limitlerini hesaplayınız (varsa)



$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \text{ yoktur, } \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 0$$

$$\text{on: } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 - 3}{x^2 + 5} = \frac{(-1)^3 + 4(-1)^2 - 3}{(-1)^2 + 5} = \frac{0}{6} = 0$$

$$\text{on: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 100} - 10}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2 + 100} - 10) \cdot (\sqrt{x^2 + 100} + 10)}{x^2 \cdot (\sqrt{x^2 + 100} + 10)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 100 - 100}{x^2 \cdot (\sqrt{x^2 + 100} + 10)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 \cdot (\sqrt{x^2 + 100} + 10)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 100} + 10}$$

$$= \frac{1}{20}$$

$$\text{on: } \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + t - 2}{t^2 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t+2) \cdot (t-1)}{(t-1) \cdot (t+1)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t+2}{t+1} = \frac{3}{2}$$

$$\text{on: } \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(\sqrt{x} - 3)}{(\sqrt{x} - 3) \cdot (\sqrt{x} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x} + 3} = \frac{1}{6}$$

$$\text{Öz: } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+12} - 4}{x-2} = \frac{0}{0} \text{ belirsizlik}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+12} - 4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x^2+12} - 4) \cdot (\sqrt{x^2+12} + 4)}{(x-2)(\sqrt{x^2+12} + 4)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 12 - 16}{(x-2)(\sqrt{x^2+12} + 4)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{(x-2)(\sqrt{x^2+12} + 4)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(\sqrt{x^2+12} + 4)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{\sqrt{x^2+12} + 4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Öz: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3} - 2} = \frac{0}{0} \text{ belirsizlik}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3} - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)}{(\sqrt{x+3} - 2)(\sqrt{x+3} + 2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)}{x+3 - 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\sqrt{x+3} + 2)}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} + 2}{1} = 4$$

Ön: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} = \frac{0}{0}$ belirsizlik

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{1-x}}{x \cdot \cancel{(x-1)}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{x} = -1$$

Ön: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}{x} = \frac{0}{0}$ belirsizlik

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x+1} + \cancel{x-1}}{x \cdot \cancel{(x+1)} \cdot \cancel{(x-1)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x \cdot (x+1) \cdot (x-1)}$$

$$= \frac{2}{-1}$$

$$= -2$$

Sandviç (Sıkıştırma) Teoremi:

c 'yi içeren bir açık aralıktaki bütün x 'ler için

($x=c$ hariç olabilir) $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ olduğunu

varsayalım. Ayrıca aşağıdaki eşitliği kabul edelim.

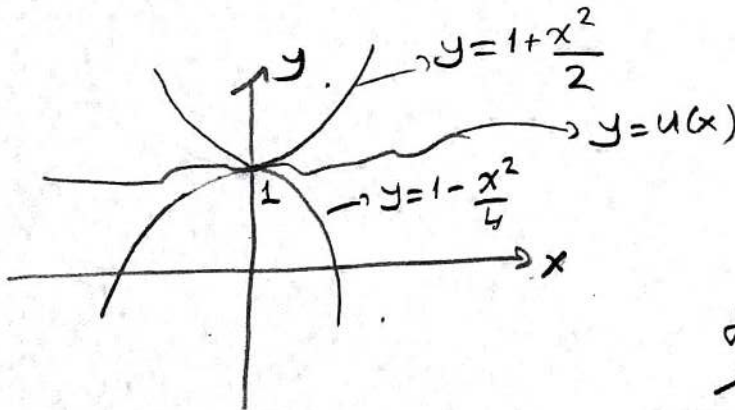
$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L.$$

Bu durumda

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L.$$

Öör.

Öör:



grafisi $y = 1 + \frac{x^2}{2}$

ve $y = 1 - \frac{x^2}{4}$

fonksiyonları arasında
yer alan $y = u(x)$.
fonksiyonunun $x \rightarrow 0$ için
limitini buluyor.

$\forall x \neq 0$ için $1 - \frac{x^2}{4} \leq u(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2}$ dir.

Ayrıca $\lim_{x \rightarrow 0} 1 - \frac{x^2}{4} = 1$ ve $\lim_{x \rightarrow 0} 1 + \frac{x^2}{2} = 1$ dir. Sandviç

teoreminden $\lim_{x \rightarrow 0} u(x) = 1$ elde edilir.

Ör: Herhangi f fonksiyonu için

$\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$ ise $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0$ olması gerektiğini gösteriniz.

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$$

$$\lim_{x \rightarrow c} -|f(x)| = -\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow c} -|f(x)| = 0 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = 0$$

yani

$$\lim_{x \rightarrow c} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow c} -|f(x)| = 0 \text{ olduğundan.}$$

Sandviç Teoremi gereği

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = 0 \text{ dir.}$$

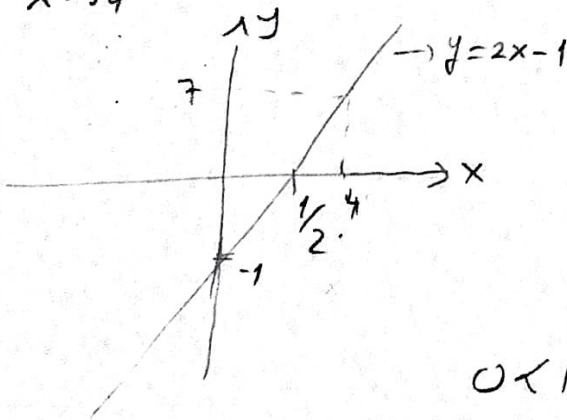
Limit (Tanım) : $f(x)$ fonksiyonu x_0 çukresinde (muhtemelen x_0 'ın kendisi dışında) bir açık aralıkta tanımlı olsun. x değeri x_0 'a yaklaşıncak $f(x)$ 'ın limiti L sayısıdır denir ve aşağıdaki gibi yazılır

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Bu şartı sağlamak için her $\varepsilon > 0$ sayısına karşılık gelen ve her x için aşağıdaki ifadeyi sağlayacak şekilde bir $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ sayısı mevcut olmalıdır.

$$0 < |x - x_0| < \delta \text{ iken } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Örn: $\lim_{x \rightarrow 4} 2x - 1 = 7$ olduğunu gösterelim.



$\forall \varepsilon > 0$ sayısı için

$0 < |x - 4| < \delta$ iken $|2x - 1 - 7| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta > 0$ sayısı varmı?

$$|2x - 1 - 7| = |2x - 8| = 2|x - 4| < 2\delta \Rightarrow 2\delta = \varepsilon, \delta = \frac{\varepsilon}{2} > 0 \text{ bulunur}$$

Ör: $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 2x - 1) = -1$ olduğunu gösteriniz

$$\forall \varepsilon > 0 \text{ için } |x - 2| < \delta \text{ iken } |x^2 - 2x - 1 + 1| < \varepsilon$$

Olacek şekilde bir $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ sayısı varmı?

$$|x - 2| < \delta \Rightarrow -\delta < x - 2 < \delta \Rightarrow 2 - \delta < x < 2 + \delta$$

$$|x^2 - 2x - 1 + 1| = |x^2 - 2x| = |x \cdot (x - 2)| = |x| \cdot |x - 2| < (2 + \delta) \cdot \delta = \delta^2 + 2\delta = \varepsilon$$

$$\delta^2 + 2\delta = \varepsilon \Rightarrow \delta_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4\varepsilon}}{2}$$

$$\delta_1 = \frac{-2 - \sqrt{4 + 4\varepsilon}}{2}$$

$$\delta_2 = \frac{-2 + \sqrt{4 + 4\varepsilon}}{2} > 0$$

Ör: $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$ olduğunu gösteriniz.

$\forall \varepsilon > 0$ sayısı için $|x - 1| < \delta$ iken $|5x - 3 - 2| < \varepsilon$
olacak şekilde bir $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ sayısı varmı?

$$0 < |x - 1| < \delta \text{ iken}$$

$$|5x - 3 - 2| = |5x - 5| = |5 \cdot (x - 1)| = 5| \cdot |x - 1| = 5 \cdot |x - 1| < 5\delta = \varepsilon$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{5} > 0$$

✓

Polinomların Limitleri

Eğer $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ise.

$$\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_0 \text{ dir}$$

ör: $\lim_{x \rightarrow c} x^3 + 4x^2 - 3 = c^3 + 4c^2 - 3$

ör: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x^4 + x^2 - 1}{x^2 + 5} = \frac{c^4 + c^2 - 1}{c^2 + 5}$

ör: $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{4x^2 - 3} = \sqrt{4(-2)^2 - 3} = \sqrt{13}$

Rasyonel Fonksiyonların Limitleri

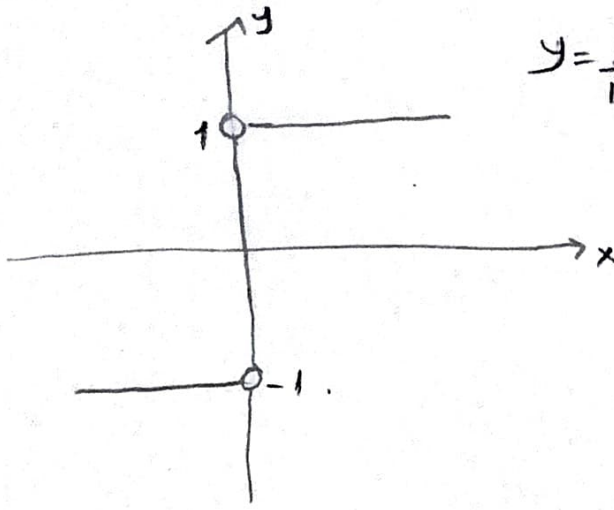
Eğer $P(x)$ ve $Q(x)$ polinomlar ise ve $Q(c) \neq 0$ ise

0 halde

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(c)}{Q(c)}$$

Tek Taraflı Limitler.

Ör:



$$y = \frac{x}{|x|}, \quad y = f(x)$$

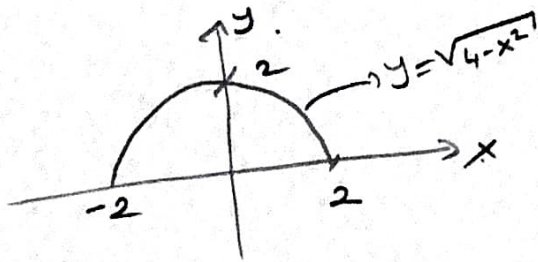
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \quad (\text{safden limit})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 \quad (\text{solden limit})$$

* safden ve solden limit farklı olduğundan $f(x)$ in "0" noktesında limiti yoktur. yani

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \rightarrow \text{limit yoktur.}$$

Ör: $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ fonksiyonu için



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4-x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4-x^2} = 0 \text{ dir.}$$

-2 nin solden 2 nin safden limiti yoktur.

Sol limit: $f(x)$ fonksiyonu $x=a$ nın solundaki bir (b,a) aralığında tanımlı ve x 'i a nın solundan a 'ya yeterince yakın olarak $f(x)$ 'in L 'ye istediğimiz kadar yakın olmasını sağlayabiliyorsa $f(x)$ $x=a$ da sol limite sahiptir denir ve

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

şeklinde gösterilir.

Sağ limit: $f(x)$ fonksiyonu $x=a$ nın sağındaki bir (a,b) aralığında tanımlı ve x 'i a nın sağından a 'ya yeterince yakın olarak $f(x)$ 'in L 'ye istediğimiz kadar yakın olmasını sağlayabiliyorsa $f(x)$, $x=a$ da sağ limite sahiptir denir ve

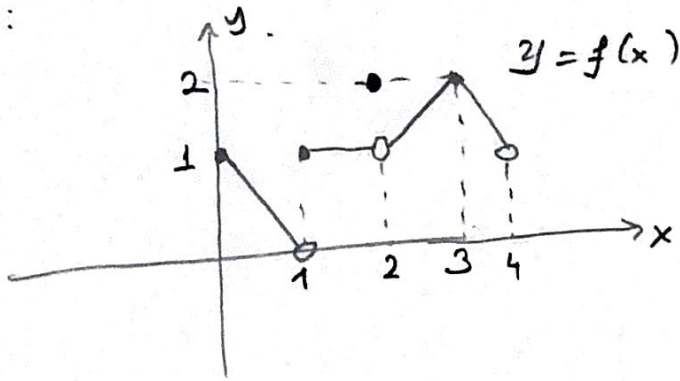
$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

şeklinde gösterilir.

Teorem: x , a 'ya yaklaştıkça bir $f(x)$ fonksiyonunun limitinin olması için gerek ve yeter şart sağdan ve soldan limitlerinin mevcut ve eşit olmasıdır.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Ör:

* $x=0$ noktasında

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \text{ yok ve } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ yok}$$

* $x=1$ noktasında

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ yoktur.}$$

* $x=2$ noktasında

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$$

* $x=3$ noktasında

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$$

$$* \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) \text{ yok ve } \lim_{x \rightarrow 4} f(x) \text{ yok}$$

Örn: $f(x) = \frac{|x-2|}{x^2+x-6}$ fonksiyonunun $x=2$ de limiti varmı?

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x-2|}{x^2+x-6} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x+2}{x^2+x-6} \xrightarrow{\frac{0}{0} \text{ belirsizliği}} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(2-x)}{(x+3) \cdot \cancel{(x-2)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-1}{x+3} = -\frac{1}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x-2|}{x^2+x-6} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{x^2+x-6} \xrightarrow{\frac{0}{0} \text{ belirsizliği}} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\cancel{(x-2)}}{(x+3) \cdot \cancel{(x-2)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{5}$$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ olduğundan $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ limiti mevcut değildir

Örn: $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ 1+x, & x \geq 0 \end{cases}$ fonksiyonunun $x=0$ ve $x=1$ 'de limiti varmı?

$$* \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1+x = 1$$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ olduğundan $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ limiti mevcut değildir

$$* \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 1+x = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 1+x = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 \text{ olduğundan } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

Ör:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x < 1 \\ 3, & x = 1 \\ x^3 + 1, & x > 1 \end{cases}$$

fonksiyonunun $x=1$ de
limiti var mı?

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 2x = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^3 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \text{ olduğundan } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

$$\ast \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$

$$\text{ex: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh - 1}{h} = ?$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cosh - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{1} - 2\sin^2 \frac{h}{2} - \cancel{1}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2\sin^2 \frac{h}{2}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} - \frac{2\sin \frac{h}{2}}{h} \cdot \sin \frac{h}{2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} - \frac{\cancel{2}\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\cancel{2}}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} - \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \sin \frac{h}{2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} - \sin \frac{h}{2}$$

$$= 0$$

Ön: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} = ?$

$2x = t$ denoymis

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{5 \cdot \frac{t}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \sin t}{5t} = \frac{2}{5} \lim_{t \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\sin t}{t}}_1 = \frac{2}{5}$$

Ön: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t \sec 2t}{3t} = ?$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t \sec 2t}{3t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin t}{\cos t} \cdot \frac{1}{\cos 2t}}{3t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{3} \cdot \underbrace{\frac{\sin t}{t}}_1 \cdot \frac{1}{\cos t} \cdot \frac{1}{\cos 2t}$$

$$= \frac{1}{3}$$

Ön: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = ?$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin t}{\cos t}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\sin t}{t}}_1 \cdot \frac{1}{\cos t} = 1$$

* ôđn: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y} = ?$

$3y = t$ đồng phạm

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 3y}{4y} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{4 \cdot \frac{t}{3}} = \frac{3}{4} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{\frac{t}{1}} = \frac{3}{4}$$

* ôđn: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cdot \cos x} = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x \cos x}{\sin x \cdot \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot (1 + \cos x)}{\sin x \cdot \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\frac{x}{\sin x}}_1 \cdot \underbrace{\frac{(1 + \cos x)}{\cos x}}_2$$

$$= 2$$

* ôđn: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t} = ?$

$1 - \cos t = u$ đồng phạm

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(1 - \cos t)}{1 - \cos t} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

* ôđn: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2 + x \sin 3x}{x \sin x} = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2 + x \sin 3x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\underbrace{\frac{\sin x^2}{x^2}}_1 + \underbrace{\frac{x \sin 3x}{x^2}}_{\frac{\sin 3x}{x}}}{\underbrace{\frac{\sin x}{x}}_1} = \frac{1 + 3}{1} = 4$$

4.07: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{2 - \cos x}}{\sin x} = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{2 - \cos x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{2 - \cos x}) \cdot (1 + \sqrt{2 - \cos x})}{\sin x \cdot (1 + \sqrt{2 - \cos x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - (2 - \cos x))}{\sin x \cdot (1 + \sqrt{2 - \cos x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - 1)}{\sin x \cdot (1 + \sqrt{2 - \cos x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\underbrace{\frac{\cos x - 1}{x}}_1}{\underbrace{\frac{\sin x}{x}}_1} \cdot \frac{1}{\underbrace{(1 + \sqrt{2 - \cos x})}_{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{1}{2}$$

$x \rightarrow +\infty$ Durumunda Sonsuz Limitler

* $f(x)$ fonksiyonu bir (a, ∞) aralığında tanımlı olsun. x 'i yeterince büyük olarak $f(x)$ in L 'ye istediğimiz kadar yakın olmasını sağlayabilirsek $x \rightarrow +\infty$ 'a yaklaşıırken $f(x)$ fonksiyonu L limitine yaklaşıp denir ve

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

şeklinde gösterilir

* $f(x)$ fonksiyonu bir $(-\infty, b)$ aralığında tanımlı olsun. x 'i negatif ve mutlak değeri olarak da yeterince büyük olarak $f(x)$ in L ye istediğimiz kadar yakın olmasını sağlayabilirsek $x \rightarrow -\infty$ 'a yaklaşıırken $f(x)$ fonksiyonu L limitine yaklaşıp denir ve

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

şeklinde gösterilir

Qn: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = ?$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2+x} - x)(\sqrt{x^2+x} + x)}{(\sqrt{x^2+x} + x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x^2} + x - \cancel{x^2}}{\sqrt{x^2+x} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2(1+\frac{1}{x})} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x\sqrt{1+\frac{1}{x}} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x}}{\cancel{x} \cdot (\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + 1}$$

$$= \frac{1}{2}$$

Rasyonel Fonksiyonların Sonsuzdaki Limitleri

$$\begin{aligned} \text{Ör: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{x^2} \cdot (5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2})}{\cancel{x^2} \cdot (3 + \frac{2}{x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{\underbrace{x}_{\infty}} - \frac{3}{\underbrace{x^2}_{\infty}}}{3 + \frac{2}{\underbrace{x^2}_{\infty}}} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ör: } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{x} \cdot (11 + \frac{2}{x})}{\cancel{x^3} \cdot (2 - \frac{1}{x^3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11 + \frac{2}{\underbrace{x}_{-\infty}}}{\underbrace{x^2}_{\infty} \cdot (2 - \frac{1}{\underbrace{x^3}_{-\infty}})} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11}{2x^2} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ör: } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 + 3x^2 - 2x}{x^2 + 4x + 5} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{x^3} \cdot (5 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^2})}{\cancel{x^2} \cdot (1 + \frac{4}{x} + \frac{5}{x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x \cdot 5}{1} = -\infty \end{aligned}$$

* NOT:

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} 0, & n < m \\ \frac{a_n}{b_m}, & n = m \\ +\infty \text{ veya } -\infty, & n > m \end{cases}$$

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

$$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0$$

$$\underline{\text{*öñ:}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (3x^3 - x^2 + 2) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \cdot \left(\underbrace{3}_{\infty} - \underbrace{\frac{1}{x}}_{\infty} + \underbrace{\frac{2}{x^3}}_{\infty} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} 3x^3$$

$$= \infty$$

$$\underline{\text{*öñ:}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x^4 - 3x^3 - x^2 + 2) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \cdot \left(\underbrace{1}_{\infty} - \underbrace{\frac{3}{x}}_{\infty} - \underbrace{\frac{1}{x^2}}_{\infty} + \underbrace{\frac{2}{x^4}}_{\infty} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x^4$$

$$= \infty$$

$$\underline{\text{*öñ:}} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 - x^2 + 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \cdot \left(\underbrace{3}_{\infty} - \underbrace{\frac{1}{x}}_{\infty} + \underbrace{\frac{2}{x^3}}_{\infty} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x^3$$

$$= -\infty$$

$$\underline{\text{*öñ:}} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 - 3x^3 - x^2 + 2) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 \cdot \left(\underbrace{1}_{\infty} - \underbrace{\frac{3}{x}}_{\infty} - \underbrace{\frac{1}{x^2}}_{\infty} + \underbrace{\frac{2}{x^4}}_{\infty} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4$$

$$= \infty$$